

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 11

Umerjanje in kalibracija
instrumenta

3 rešene naloge iz izpitov 2020–2025

podtipa 11a–11b

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Kaj je umerjanje (kalibracija)	2
1.2	Pogrešek in korekcija	2
1.3	Struktura kalibracijskega certifikata	2
1.4	Specifikacija referenčnega instrumenta v ppm	2
1.5	Postopek reševanja (podtip 11a)	3
1.6	Nazivna karakteristika po metodi najmanjših kvadratov (podtip 11b)	3
2	Podtip 11a: Umerjanje voltmetra s certifikatom	4
2.1	Naloga 1 – Pogrešek, korekcija in merilni rezultat [MUNI200821 (naloga 3) in MUNI240604 (naloga 2)]	4
3	Podtip 11b: Nazivna karakteristika po metodi najmanjših kvadratov	5
3.1	Naloga 2 – Občutljivost in nelinearnost pretvornika [izpit 24.01.2025, naloga 3]	5
4	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	9
4.1	Kar se je treba naučiti na pamet	9
4.2	Ključne formule	9
4.3	Izbira stolpca v tabeli specifikacij	9
4.4	Vsote za metodo najmanjših kvadratov	9
4.5	Najpogostejše napake	10

1 Teoretični uvod

1.1 Kaj je umerjanje (kalibracija)

Definicija (nauči se na pamet)

Umerjanje oziroma kalibracija pomeni niz operacij, s katerimi ugotavljamo povezave med vrednostmi, ki jih kaže *kalibrirani instrument*, ter pripadajočimi vrednostmi, ki so realizirane z *etaloni* pod določenimi pogoji.

Kaj umerjanje ni

Umerjanje samo po sebi **ne popravi** instrumenta – le *ugotovi*, koliko se moti. Rezultat je kalibracijski certifikat s tabelo pogreškov, ki jih nato pri uporabi upoštevamo kot korekcije. Popravljanje (justiranje) instrumenta je ločen postopek.

1.2 Pogrešek in korekcija

$$E = U_i - U_{\text{ref}}$$

$$K = -E$$

kjer je U_i odčitek *kalibriranega* instrumenta in U_{ref} vrednost *referenčnega* (etalonskega) instrumenta.

Pozor

Predznak je najpogostejši vir napak. Pogrešek E pove, koliko instrument kaže *preveč* (pozitivni E) ali *premalo* (negativni E). Korekcija K ima **nasproten** predznak in se pri uporabi *prišteje* odčitku:

$$U_{\text{prava}} = U_i + K = U_i - E$$

1.3 Struktura kalibracijskega certifikata

Certifikat vsebuje tabelo z umerjenimi točkami:

U_i (kaže instrument)	U_{ref} (etalon)	$E = U_i - U_{\text{ref}}$	$K = -E$
nastavljena vrednost	prava vrednost	pogrešek	korekcija

Pri uporabi instrumenta vzamemo korekcijo iz **najbližje umerjene točke** (ali interpoliramo med dvema).

1.4 Specifikacija referenčnega instrumenta v ppm

Preciznejši instrumenti imajo specifikacijo podano v **ppm** (parts per million, $1 \text{ ppm} = 10^{-6}$), in sicer ločeno glede na odčitek in glede na doseg:

$$M_U = a \text{ ppm} \cdot U_i + b \text{ ppm} \cdot U_D$$

zapisano tudi kot » $a + b$ « v tabeli specifikacij (»ppm of Reading + ppm of Range«).

Kako brati tabelo specifikacij

Tabela ima vrstice za **merilne dosege** in stolpce za **čas od zadnje kalibracije** (24 h, 90 dni, 1 leto, 2 leti). Izbereš:

- **vrstico** glede na merilni doseg instrumenta,
- **stolpec** glede na to, koliko časa je minilo od kalibracije – vedno vzemi *prvi stolpec, ki pokrije pretečeni čas*.

Primer: če je minil *en mesec*, to presega 24 h, a je znotraj 90 dni $\Rightarrow$ uporabi stolpec »90 Day«.

1.5 Postopek reševanja (podtip 11a)

1. **Izpolni tabelo:** za vsako vrstico $E = U_i - U_{\text{ref}}$ in $K = -E$.
2. **Poišči najbližjo umerjeno točko** za dano meritev in vzemi njeno korekcijo.
3. **Popravi odčitek:** $U = U_i + K$.
4. **Negotovost** iz specifikacije referenčnega instrumenta: $M_U = a \text{ ppm} \cdot U_i + b \text{ ppm} \cdot U_D$, nato $u(U) = M_U / \sqrt{3}$.
5. **Zapiši rezultat** zaokrožen na zadnje mesto prikaza.

1.6 Nazivna karakteristika po metodi najmanjših kvadratov (podtip 11b)

Kadar merimo karakteristiko pretvornika (npr. napetost $\rightarrow$ frekvenca), skozi izmerjene točke potegnemo **nazivno premico** $y = a_1x + a_0$ tako, da je vsota kvadratov odstopanj najmanjša:

$$a_0 = \frac{CD - AE}{BD - A^2}, \quad a_1 = \frac{AC - BE}{A^2 - BD}$$

kjer je

$$A = \sum x_i, \quad B = \sum 1 = I, \quad C = \sum y_i, \quad D = \sum x_i^2, \quad E = \sum x_i y_i$$

Kaj pomenita koeficienta

- a_1 je **naklon** premice – to je ravno **občutljivost** S pretvornika (koliko se spremeni izhod na enoto vhoda).
- a_0 je **presečišče** z ordinato (odmik ničelne točke).

Nelinearnost je največje odstopanje izmerjenih točk od te premice, izraženo relativno:

$$n = \frac{|E_{n,\max}|}{y_D}, \quad E_{n,i} = y_i - (a_1x_i + a_0)$$

2 Podtip 11a: Umerjanje voltmetra s certifikatom

2.1 Naloga 1 – Pogrešek, korekcija in merilni rezultat [MUNI200821 (naloga 3) in MUNI240604 (naloga 2)]

Podatki

Voltmeter ima kalibracijski certifikat z naslednjimi rezultati:

U_i/V	U_{ref}/V
0,25000	0,251213
0,50000	0,501567
0,75000	0,754062
1,00000	0,994078

S tem instrumentom smo izmerili napetost 0,75023 V.

Pri umerjanju smo uporabili referenčni voltmeter s $6\frac{1}{2}$ -mestnim prikazom, uporabljali pa smo ga **en mesec** po njegovi kalibraciji.

Specifikacija referenčnega voltmetra (ppm of Reading + ppm of Range), doseg 1 V:

Doseg	24 Hour	90 Day	1 Year	2 Year
1 V	1,5 + 0,3	2,6 + 0,3	3 + 0,3	10 + 0,3

Vprašanja: Opiši postopek umerjanja. Koliko znaša pogrešek kalibriranega instrumenta? Podaj merilni rezultat izmerjene vrednosti.

1. del – opis postopka umerjanja

Umerjanje oziroma kalibracija pomeni niz operacij, s katerimi ugotavljamo povezave med vrednostmi, ki jih kaže kalibrirani instrument (v našem primeru voltmeter), ter pripadajočimi vrednostmi, ki so realizirane z etaloni pod določenimi pogoji.

2. korak – pogrešek in korekcija za vsako točko

Pogrešek kalibriranega instrumenta je razlika izmerjene in referenčne vrednosti, $E = U_i - U_{\text{ref}}$; korekcija ima nasproten predznak, $K = -E$:

U_i/V	U_{ref}/V	E/V	K/V
0,25000	0,251213	-0,001213	+0,001213
0,50000	0,501567	-0,001567	+0,001567
0,75000	0,754062	-0,004062	+0,004062
1,00000	0,994078	+0,005922	-0,005922

Kako brati te predznake

V prvih treh točkah je $E < 0$ – instrument kaže *premalo* (referenca je višja), zato je korekcija pozitivna. V zadnji točki je $E > 0$ – instrument kaže *preveč*, korekcija je negativna.

3. korak – korekcija izmerjene vrednosti

Izmerili smo 0,75023 V, kar je zelo blizu umerjeni točki $U_i = 0,75000$ V. Kot zelo dober približek

uporabimo kar korekcijo te točke:

$$U = U_i + K = 0,75023 \text{ V} + (+0,004062 \text{ V}) = 0,754292 \text{ V}$$

4. korak – izbira stolpca v specifikaciji

Referenčni voltmeter smo uporabljali **en mesec** po kalibraciji. To presega 24 ur, a je znotraj 90 dni $\Rightarrow$ uporabimo stolpec »**90 Day**«:

$$M_U = 2,6 \text{ ppm} \cdot U_i + 0,3 \text{ ppm} \cdot U_D$$

5. korak – meja pogreška referenčnega instrumenta

$6\frac{1}{2}$ -mestni prikaz na dosegu 1 V pomeni $U_D = 1,000000 \text{ V}$:

$$M_U = 2,6 \cdot 10^{-6} \cdot 0,75023 \text{ V} + 0,3 \cdot 10^{-6} \cdot 1,000000 \text{ V}$$

$$M_U = 1,9506 \cdot 10^{-6} \text{ V} + 0,3 \cdot 10^{-6} \text{ V} = 2,25 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

6. korak – standardna negotovost

Privzamemo enakomerno (pravokotno) porazdelitev:

$$u(U) = \frac{M_U}{\sqrt{3}} = \frac{2,25 \cdot 10^{-6} \text{ V}}{1,7321} = 1,299 \mu\text{V} \doteq 1,3 \mu\text{V}$$

7. korak – zaokrožitev merilnega rezultata

Rezultat zaokrožimo na zadnje mesto prikaza referenčnega instrumenta ($6\frac{1}{2}$ mest $\Rightarrow 1 \mu\text{V}$):

$$u(U) = 1,3 \mu\text{V} \longrightarrow 2 \mu\text{V}$$

Rezultat

$$U = 0,754292 \text{ V}, \quad u(U) = 2 \mu\text{V}, \quad n = 1$$

Pogrešek kalibriranega instrumenta v točki 0,75 V znaša $E = -0,004062 \text{ V}$ (kaže premalo).

Zakaj je negotovost tako majhna

Referenčni voltmeter je izjemno natančen ($\approx 2 \text{ ppm}$), zato je njegov prispevek le $\approx 2 \mu\text{V}$ pri napetosti 0,75 V – to je relativno $2,7 \cdot 10^{-6}$. Prav zaradi tega ga sploh lahko uporabimo kot etalon za umerjanje drugega instrumenta.

Pomembno: negotovost *kalibriranega* instrumenta je bistveno večja, a nas tu ne zanima – po korekciji ostane le negotovost reference.

3 Podtip 11b: Nazivna karakteristika po metodi najmanjših kvadratov

3.1 Naloga 2 – Občutljivost in nelinearnost pretvornika [izpit 24. 01. 2025, naloga 3]

Podatki

Napetostno frekvenčnemu pretvorniku smo izmerili karakteristiko:

i	1	2	3	4	5
U/V	1	3	5	7	9
f/kHz	1,817	2,670	3,610	5,601	8,212

Nazivna karakteristika $y = a_1x + a_0$ je določena po metodi najmanjših kvadratov odstopanj.

Vprašanje: Koliko je občutljivost pretvornika S ? Koliko je nelinearnost za celotno območje?

Pozor

Uradna rešitev za to nalogo ni na voljo. Spodnja izpeljava sledi podanim formulam iz besedila naloge.

1. korak – izračun vsot

Označimo $x_i = U_i$ (vhod) in $y_i = f_i$ (izhod), $I = 5$:

$$A = \sum x_i = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$$

$$B = \sum 1 = I = 5$$

$$C = \sum y_i = 1,817 + 2,670 + 3,610 + 5,601 + 8,212 = 21,910$$

$$D = \sum x_i^2 = 1 + 9 + 25 + 49 + 81 = 165$$

$$E = \sum x_i y_i = 1 \cdot 1,817 + 3 \cdot 2,670 + 5 \cdot 3,610 + 7 \cdot 5,601 + 9 \cdot 8,212 = 140,992$$

Praktični nasvet

Te vsote lahko na kalkulatorju dobiš tudi prek načina $\text{STAT} \rightarrow \text{A+BX}$, kjer takoj vrne A (presečišče) in B (naklon). Ročni izračun vsot je koristen za preverbo.

2. korak – koeficienta nazivne premice

$$a_1 = \frac{AC - BE}{A^2 - BD} = \frac{25 \cdot 21,910 - 5 \cdot 140,992}{25^2 - 5 \cdot 165} = \frac{547,75 - 704,96}{625 - 825} = \frac{-157,21}{-200}$$

$$a_1 = 0,78605 \frac{\text{kHz}}{\text{V}}$$

$$a_0 = \frac{CD - AE}{BD - A^2} = \frac{21,910 \cdot 165 - 25 \cdot 140,992}{5 \cdot 165 - 625} = \frac{3615,15 - 3524,80}{200} = \frac{90,35}{200}$$

$$a_0 = 0,45175 \text{ kHz}$$

3. korak – občutljivost

Občutljivost je **naklon** nazivne karakteristike:

$$S = a_1 = 0,786 \frac{\text{kHz}}{\text{V}}$$

Rezultat

$$S = 0,786 \text{ kHz/V} \quad (\text{oz. } 786 \text{ Hz/V})$$

4. korak – odstopanja od nazivne premice

Za vsako točko izračunamo $E_{n,i} = y_i - (a_1 x_i + a_0)$:

i	x_i/V	y_i/kHz	$y_{\text{naz}} = a_1 x_i + a_0$	$E_{n,i}/\text{kHz}$
1	1	1,817	1,2378	+0,5792
2	3	2,670	2,8099	-0,1399
3	5	3,610	4,3820	-0,7720
4	7	5,601	5,9541	-0,3531
5	9	8,212	7,5262	+0,6858

Največje odstopanje po absolutni vrednosti:

$$|E_{n,\text{max}}| = 0,7720 \text{ kHz} \quad (\text{pri } x = 5 \text{ V})$$

Kontrola metode najmanjših kvadratov

Vsota vseh odstopanj mora biti **približno nič**:

$$+0,5792 - 0,1399 - 0,7720 - 0,3531 + 0,6858 = 0,0000 \checkmark$$

To je vgrajena lastnost metode najmanjših kvadratov – premica gre »skozi sredino« točk. Če vsota ni nič, je nekje računska napaka.

5. korak – nelinearnost

Nelinearnost podamo relativno glede na doseg izhodne veličine. Za celotno območje vzamemo nazivno vrednost pri zgornji meji ($x = 9 \text{ V}$):

$$y_D = a_1 \cdot 9 \text{ V} + a_0 = 7,5262 \text{ kHz}$$

$$n = \frac{|E_{n,\text{max}}|}{y_D} = \frac{0,7720}{7,5262} = 0,1026$$

Rezultat

$$S = 0,786 \text{ kHz/V}$$

$$n \approx 10,3\% \quad (\text{največje odstopanje pri } U = 5 \text{ V})$$

Alternativna definicija dosega

Nekateri viri podajajo nelinearnost glede na *razpon* izhodne veličine:

$$n = \frac{|E_{n,\text{max}}|}{y_{\text{max}} - y_{\text{min}}} = \frac{0,7720}{8,212 - 1,817} = \frac{0,7720}{6,395} = 0,1207 \text{ (12,1\%)}$$

Če naloga ne pove izrecno, katero definicijo uporabiti, navedi obe in pojasni izbiro. V vsakem primeru je pretvornik **izrazito nelinearen** ($> 10\%$) – podatki namreč očitno ležijo na krivulji, ne na premici.

Pozor

Opazi vzorec odstopanj: +, −, −, −, + − to je značilna oblika, ko poskušamo skozi *ukrivljene* podatke potegniti premico. Točke na sredini ležijo pod premico, na obeh koncih pa nad njo. Pri resnično linearnem pretvorniku bi bila odstopanja naključno razporejena in bistveno manjša.

4 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

4.1 Kar se je treba naučiti na pamet

Umerjanje (kalibracija) je niz operacij, s katerimi ugotavljamo povezave med vrednostmi, ki jih kaže kalibrirani instrument, ter pripadajočimi vrednostmi, realiziranimi z **etaloni** pod določenimi pogoji.

Pogrešek: $E = U_i - U_{\text{ref}}$

Korekcija: $K = -E$, prišteje se odčitku: $U = U_i + K$

4.2 Ključne formule

Kaj	Formula
pogrešek	$E = U_i - U_{\text{ref}}$
korekcija	$K = -E$
popravljeni rezultat	$U = U_i + K$
specifikacija v ppm	$M_U = a \text{ ppm} \cdot U_i + b \text{ ppm} \cdot U_D$
standardna negotovost	$u(U) = M_U / \sqrt{3}$
naklon (občutljivost)	$a_1 = S = \frac{AC - BE}{A^2 - BD}$
presečišče	$a_0 = \frac{CD - AE}{BD - A^2}$
odstopanje	$E_{n,i} = y_i - (a_1 x_i + a_0)$
nelinearnost	$n = \frac{ E_{n,\text{max}} }{y_D}$

4.3 Izbira stolpca v tabeli specifikacij

Čas od kalibracije	Uporabi stolpec
manj kot 24 h	24 Hour
en teden, en mesec, do 90 dni	90 Day
pol leta, eno leto	1 Year
več kot eno leto	2 Year

4.4 Vsote za metodo najmanjših kvadratov

$$A = \sum x_i, \quad B = I \text{ (število točk)}, \quad C = \sum y_i, \quad D = \sum x_i^2, \quad E = \sum x_i y_i$$

Kontrola

Vsota vseh odstopanj $\sum E_{n,i}$ mora biti **nič** – to je vgrajena lastnost metode. Odlična hitra preverba.

4.5 Najpogostejše napake

1. **Napačen predznak korekcije.** $K = -E$; korekcijo *prištejemo* odčitku.
2. **Napačen stolpec v tabeli specifikacij.** »En mesec« $\rightarrow$ stolpec 90 Day, ne 24 Hour.
3. **Uporaba U_{ref} namesto U_i** v izrazu za M_U . Specifikacija se nanaša na *odčitek*.
4. **Zamenjava a_0 in a_1 .** Občutljivost je *naklon* a_1 , ne presečišče.
5. **Zamenjani predznaki v imenovalcu.** a_1 ima $A^2 - BD$, a_0 pa $BD - A^2$ – nasprotno!
6. **Pozabljeno deljenje s $\sqrt{3}$** pri pretvorbi meje pogreška v standardno negotovost.
7. **Napačna zaokrožitev.** Rezultat zaokroži na zadnje mesto prikaza instrumenta.

Konec Tipa 11 – 2 rešeni nalogi (3 pojavitve na izpitih)